Matemàtiques B
4t ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 2

Polinomis i fraccions algebraiques

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Pots comprovar les divisions, Ruffini, les arrels, les factoritzacions i les fraccions amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

1 Polinomis i valor numèric

1. ★☆☆

Polinomi	Grau	Terme indep.	N.e termes	Complet?	Coef. princ.
$P(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x + 10$	$\boxed{4}$	$\boxed{10}$	$\boxed{4}$	Incomplet	$\boxed{5}$
$Q(x) = -5x^5 - \frac{3}{2}x^4 - x^3 + 9x^2 - 6$	$\boxed{5}$	$\boxed{-6}$	$\boxed{5}$	Incomplet	$\boxed{-5}$
$R(x) = 4x^2 + x + 1$	$\boxed{2}$	$\boxed{1}$	$\boxed{3}$	Complet	$\boxed{4}$
$S(x) = 5x^2 + 2x^5 + 9x$	$\boxed{5}$	$\boxed{0}$	$\boxed{3}$	Incomplet	$\boxed{2}$
$T(x) = 3x - 2$	$\boxed{1}$	$\boxed{-2}$	$\boxed{2}$	Complet	$\boxed{3}$
$U(x) = x^3 - 4x^2 + x + 1$	$\boxed{3}$	$\boxed{1}$	$\boxed{4}$	Complet	$\boxed{1}$

2. ★☆☆ $P(2) = -48 - 16 - 4 - 1 = \boxed{-69}$; $P(-2) = -48 + 16 - 4 - 1 = \boxed{-37}$.

3. ★☆☆

a) $\boxed{150}$, $\boxed{-10}$, $\boxed{-3}$

b) $\boxed{-124}$, $\boxed{8}$, $\boxed{5}$

c) $\boxed{8}$, $\boxed{8}$, $\boxed{8}$

d) $\boxed{26}$, $\boxed{-2}$, $\boxed{-1}$

4. ★★☆ $P(2) = 16 - 8 + 10 + k = 18 + k = 6 \Rightarrow \boxed{k = -12}$.

5. ★★☆ $P(-3) = -81 + 108 - 3a + 10 = 37 - 3a = 10 \Rightarrow \boxed{a = 9}$.

2 Operacions i identitats notables

6. ★★☆

a) $(-5x^3 + 4x^2 - 8)(4x^2 - x) = \boxed{-20x^5 + 21x^4 - 4x^3 - 32x^2 + 8x}$

b) $(x^3 - 2x + 1)(2x^3 - x + 3) = \boxed{2x^6 - 5x^4 + 5x^3 + 2x^2 - 7x + 3}$

7. ★☆☆

a) $\boxed{x^2 + 6x + 9}$

b) $\boxed{25x^4 + 70x^2 + 49}$

c) $\boxed{4x^2 - 12x + 9}$

d) $\boxed{4x^2 - 25}$

e) $\boxed{2x^2 - 20x + 50}$

f) $\boxed{\frac{4}{9}x^2 - 2x + \frac{9}{4}}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. ★★☆

a) $\boxed{6x^2 - 7x + 13}$

b) $\boxed{-30x - 77}$

c) $\boxed{-\frac{4}{3}x^3 - \frac{5}{3}x^2 - 8x + \frac{2}{3}}$

3 Binomi de Newton

9. ★★☆

a) $\boxed{x^3 + 6x^2 + 12x + 8}$

b) $\boxed{x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1}$

c) $\boxed{8x^3 + 36x^2 + 54x + 27}$

d) $\boxed{32x^5 + 80x^4 + 80x^3 + 40x^2 + 10x + 1}$

e) $\boxed{8x^3 - 36x^2 + 54x - 27}$

f) $\boxed{x^6 - 12x^5 + 60x^4 - 160x^3 + 240x^2 - 192x + 64}$

10. ★★★

a) $\boxed{x^6 + 3x^5 + 3x^4 + x^3}$

b) $\boxed{32x^{20} - 80x^{16}y + 80x^{12}y^2 - 40x^8y^3 + 10x^4y^4 - y^5}$

c) $\boxed{256x^{12} + 512x^9 + 384x^6 + 128x^3 + 16}$

d) $\boxed{x^{30} - 15x^{24}y^2 + 90x^{18}y^4 - 270x^{12}y^6 + 405x^6y^8 - 243y^{10}}$

e) $\boxed{125x^3 + 225x^2y^2 + 135xy^4 + 27y^6}$

f) $\boxed{16x^{12} - 64x^{10} + 96x^8 - 64x^6 + 16x^4}$

g) $\boxed{64x^{18} + 576x^{16} + 2160x^{14} + 4320x^{12} + 4860x^{10} + 2916x^8 + 729x^6}$

h) $\boxed{x^4 - 8x^3y + 24x^2y^2 - 32xy^3 + 16y^4}$

(En f) i g) convé treure primer el signe: $(-2x^3 - 3x)^6 = (2x^3 + 3x)^6$.)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Divisió de polinomis i regla de Ruffini

11. ★★☆

a) $c(x) = \boxed{3x^2 + 8x + 6}$, $r(x) = \boxed{9x + 6}$

b) $c(x) = \boxed{x^3 - 4x^2 + 3x + 2}$, $r(x) = \boxed{-2x - 7}$

c) $c(x) = \boxed{4x^3 - x + 7}$, $r(x) = \boxed{7x + 1}$

d) $c(x) = \boxed{x^3 - 5}$, $r(x) = \boxed{0}$

e) $c(x) = \boxed{18x^4 + 33x^2 + 2x + 66}$, $r(x) = \boxed{5x + 132}$

12. ★☆☆

a) $c(x) = \boxed{x^2 - 3x + 2}$, $r(x) = \boxed{1}$

b) $c(x) = \boxed{x^3 + 3x^2 + x - 5}$, $r(x) = \boxed{3}$

c) $c(x) = \boxed{x^6 - 4x^5 - x^4 + 7x^3 + 32x^2 + 179x + 858}$, $r(x) = \boxed{4253}$

13. ★☆☆

a) $\boxed{-1}$ **b)** $\boxed{41}$ **c)** $\boxed{2}$

5 Valor numèric i teorema del residu

14. ★★☆ Ha de ser $P(-1) = 0$: $-1 - m - 5 - 2 = 0 \Rightarrow \boxed{m = -8}$.

15. ★★☆ $P(2) = 32 + 8k - 14 + 6 = 24 + 8k = -8 \Rightarrow \boxed{k = -4}$.

16. ★☆☆ Substituint: $48 - 4 + 4 - 5 = \boxed{43}$. Amb Ruffini, el residu de $P(x) : (x - 2)$ també és 43 (teorema del residu).

17. ★★☆

a) $P(1) = 2 \neq 0$: $\boxed{\text{no}}$ **b)** $P(-1) = -1 + 1 = 0$: $\boxed{\text{sí}}$

18. ★★☆ El residu de dividir entre $x - 3$ és $P(3) = 0$: $\boxed{\text{sí que ho és}}$.

19. ★★☆ El residu de dividir entre $x + 4$ és $P(-4) = 1 \neq 0$: $\boxed{\text{no ho és}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Arrels d'un polinomi

20. ★★☆

a) $\boxed{x=1,\ x=2,\ x=3}$

b) $\boxed{x=1,\ x=-1,\ x=-2}$

c) $\boxed{x=\pm 1,\ x=\pm 3}$

d) $\boxed{x=2,\ x=-2,\ x=3}$

21. ★★☆ Divisors de 12: $\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 4,\ \pm 6,\ \pm 12$. Només $P(2)=0$: l'única arrel és $\boxed{x=2}$ (el quocient x^2+3x+6 no té arrels reals).

22. ★★☆ $(x-1)(x+2)(x-3)=\boxed{x^3-2x^2-5x+6}$; $(x-4)^2=\boxed{x^2-8x+16}$ (o qualsevol múltiple).

7 Factorització

23. ★☆☆

a) $\boxed{5y(xy+2)}$

b) $\boxed{4x^2(3x-1)}$

c) $\boxed{6(b^2-4)=6(b+2)(b-2)}$

d) $\boxed{2ab^2c^3(2c-14abc^2+21a^4b^4)}$

e) $\boxed{12(2z^2-z+1)}$

f) $\boxed{5w^4t^4(t^2+5w^2)}$

24. ★★☆

a) $\boxed{(x-3)\,(x-1)\,(x+1)\,(x+2)}$

b) $\boxed{(x-1)^3\,(x+2)^2}$

c) $\boxed{(x-1)^2\,(x+3)^2}$

d) $\boxed{x\left(2x^4-6x^3-19x^2+24x+32\right)}$

e) $\boxed{(x+2)\left(x^2+x+3\right)}$

f) $\boxed{(x-3)\,(x-1)\,(x+1)\,(2x-1)}$

25. ★★☆

a) $\boxed{(x+1)\left(x^2+x+1\right)}$

b) $\boxed{(x+2)\left(x^2+2x+2\right)}$

c) $\boxed{(x-1)\left(x^2+x+2\right)}$

d) $\boxed{(x-2)\left(x^2+2x+3\right)}$

e) $\boxed{(x-5)\,(x-2)\,(x+2)\,(x+5)}$

f) $\boxed{(x-5)\,(x+5)\left(x^2+1\right)}$

g) $\boxed{(x-1)\,(x+1)\left(x^2-3x+5\right)}$

h) $\boxed{(x-2)\,(x+2)\left(x^2+2x+5\right)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Divisibilitat. M.c.d. i m.c.m.

26. ★☆☆

a) $1-1=0$: sí

b) $4+4=8\neq 0$: no

c) $1-1=0$: sí

d) $9-9=0$: sí

27. ★★☆

a) m.c.d. $=\boxed{x+2}$, m.c.m. $=\boxed{(x+2)^2(x-2)}$

b) m.c.d. $=\boxed{x-1}$, m.c.m. $=\boxed{x(x+1)(x-1)}$

c) m.c.d. $=\boxed{x-1}$, m.c.m. $=\boxed{x(x+1)(x-1)^2}$

d) m.c.d. $=\boxed{(x-1)(x-2)}$, m.c.m. $=\boxed{(x-1)(x+1)(x-2)}$

9 Simplificació de fraccions algebraiques

28. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{(x+1)(x+2)}{x-2}}$

b) $\boxed{\dfrac{x^2+x+1}{x+1}}$

c) $\boxed{\dfrac{x-3}{x+3}}$

d) $\boxed{\dfrac{1}{(x-3)(x+3)}}$

e) $\boxed{\dfrac{x^2}{x-1}}$

f) $\boxed{\dfrac{x^2+1}{(x-1)(x^2+x+1)}}$

g) $\boxed{\dfrac{x-7}{x+7}}$

h) $\boxed{x}$

29. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{x(2x+1)}{x+3}}$

b) $\boxed{x-2}$

c) $\boxed{\dfrac{(2x-5)(3x+4)}{2(x-3)(x+3)}}$

d) $\boxed{\dfrac{x^2+4}{x+4}}$

e) $\boxed{\dfrac{x+1}{x-1}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Multiplicació i divisió de fraccions algebraiques

30. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{x}{(x+1)(x+6)}}$ **b)** $\boxed{\dfrac{x-2}{x(x+3)}}$ **c)** $\boxed{\dfrac{(x+4)(x+5)}{x-5}}$

d) $\boxed{\dfrac{1}{2}}$ **e)** $\boxed{\dfrac{x^3(x+2)}{(x-2)(x+3)}}$ **f)** $\boxed{\dfrac{1}{(x+1)^2}}$

g) $\boxed{\dfrac{x^2}{8}}$ **h)** $\boxed{1}$ **i)** $\boxed{x-2}$

11 Suma i resta de fraccions algebraiques

31. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{x^2+6x-2}{x-2}}$ **b)** $\boxed{-\dfrac{2x^2-5x-9}{3x+2}}$

c) $\boxed{-\dfrac{1}{(x-3)(x-1)}}$ **d)** $\boxed{\dfrac{2x}{(x-5)(x+5)}}$

e) $\boxed{-\dfrac{2}{x+2}}$ **f)** $\boxed{-\dfrac{x^3-2x^2-3x-3}{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)}}$

g) $\boxed{\dfrac{2(x^2+1)}{(x-1)(x+1)}}$ **h)** $\boxed{\dfrac{x-1}{3(x-4)}}$

i) $\boxed{\dfrac{5x^3+16x^2+4x-18}{x(x-3)(x+3)}}$ **j)** $\boxed{\dfrac{x+2}{x(x+1)}}$

32. ★★★

a) $\boxed{\dfrac{3}{x+1}}$ **b)** $\boxed{\dfrac{2x^3-5x^2+9x+12}{(x-3)(x+3)}}$

c) $\boxed{-\dfrac{2x^2+2x-3}{3x(x+1)}}$ **d)** $\boxed{-\dfrac{x-2}{x}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12 Operacions combinades

33. ★★★

a) $\boxed{\dfrac{a\,(a+4b)}{(a-b)\,(a+b)}}$

b) $\boxed{\dfrac{x+1}{x}}$

c) $\boxed{ab\,(a-b)}$

d) $\boxed{-\dfrac{x+y}{x-y}}$

e) $\boxed{-\dfrac{x\,(x-5)}{(x-2)\,(x+2)}}$

13 Problemes

34. ★★☆ Altura: $(x^2+5x+6):(x+3)=\boxed{x+2\text{ cm}}$. Perímetre: $2(x+3)+2(x+2)=\boxed{4x+10\text{ cm}}$.

35. ★★☆ $\dfrac{x(x+2)(x+4)}{x(x+2)}=\boxed{x+4\text{ cm}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)